

1. Mô tả dữ liệu

- Dữ liệu gồm 4000 câu được gán nhãn sẵn
- Phân phối nhãn:
 - Positive: 2481
 - Negative: 1188
 - Neutral: 173
- Chuyển dữ liệu thô → dữ liệu có nhãn theo chuẩn BIO tagging như sau:

Tách câu thành tokens

Khởi tạo tất cả nhãn là "O" (Outside)

Với mỗi bộ ba:

- Gán nhãn cho aspect → B-ASP, I-ASP
- Gán nhãn cho opinion + sentiment → B-OPI-POS/NEG/NEU, I-OPI-*

2. Pipeline

Pipeline xử lý được xây dựng theo các bước tuần tự như sau:

- Tiền xử lý dữ liệu: làm sạch và chuẩn hóa văn bản.
- Chuẩn bị đầu vào: Gán nhãn chuẩn BIO
- Mã hóa văn bản bằng tokenizer để chuyển sang dạng tensor.
- Đưa dữ liệu qua mô hình học sâu để sinh kết quả.
- Giải mã đầu ra thành văn bản có ý nghĩa.
- Trích xuất các bộ ba (aspect, opinion, sentiment) từ kết quả.

Model sử dụng: bert-base-uncased

3. Kết quả

Epoch	Training Loss	Validation Loss	Precision	Recall	F1
1	0.490740	0.599196	0.511137	0.636496	0.566970
2	0.371515	0.614743	0.561497	0.613139	0.586183
3	0.302248	0.645506	0.536465	0.633577	0.580991
4	0.262261	0.666470	0.567050	0.648175	0.604905
5	0.217590	0.684890	0.550251	0.639416	0.591492